

SMA1004 / สัปดาห์ที่ 7

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: บท 4

ชวนคิดก่อนเรียน สมการอันดับสูงขึ้น ต้องมีคำตอบอิสระและเงื่อนไขเริ่มต้นมากขึ้นเท่าใด?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO3)

LLO4.1 อธิบายบทบาทของคำตอบอิสระเชิงเส้นและค่าคงตัว n ตัวในสมการเชิงเส้นอันดับ n ได้

LLO4.2 แก้สมการเอกพันธ์อันดับสูงสัมประสิทธิ์คงตัว รวมกรณีรากซ้ำและรากเชิงซ้อนได้

LLO4.3 แก้สมการไม่เอกพันธ์อันดับสูงโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมและสร้างคำตอบทั่วไปได้

LLO4.4 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นอันดับสูงและตรวจคำตอบกับอนุพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

ชี้ให้เห็นในคาบ อ่านโจทย์ก่อนดูวิธีทำ เติบโตผลและขึ้นคำนวณ ในช่องคิดและจด แล้วใช้ฉบับเนื้อหา
ครบตรวจทบทวนหลังเรียน

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง (Higher-Order Differential Equations) สมการเชิงอนุพันธ์เป็นศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เปลี่ยนแปลงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ ในการศึกษารายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ นักศึกษามักเริ่มต้นจากสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์จำนวนมากในทางปฏิบัติ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรง การสั่นสะเทือนของระบบทางกล การไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และการแพร่กระจายของคลื่น ไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนด้วยสมการอันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงซึ่งมีอนุพันธ์ของฟังก์ชันไม่ทราบค่าในอันดับตั้งแต่สองขึ้นไป สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สะท้อนพฤติกรรมของระบบพลวัตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้างสมการเหล่านี้สามารถจำแนกได้ตามลักษณะความเป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น รวมถึงการเป็นสมการเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ การจำแนกดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกวิธีการแก้สมการที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์คงตัว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบผ่านสมการลักษณะและทฤษฎีรากของพหุนาม การศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การทำความเข้าใจรูปแบบทั่วไปของสมการ การวิเคราะห์โครงสร้างของคำตอบ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้วิธีการแก้สมการที่สำคัญ เช่น วิธีตัวประกอบไม่กำหนดและวิธีแปรค่าคงตัว ตลอด

จนการประยุกต์ใช้กับปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูงและการประยุกต์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ บทนี้มีความสอดคล้องโดยตรงกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) โดยมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายแนวคิดพื้นฐานของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง วิเคราะห์และจำแนกประเภทของสมการอย่างเป็นระบบ เลือกใช้วิธีการแก้สมการที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา และประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหเชิงวิชาการและปัญหาเชิงประยุกต์ได้อย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ PLO ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงลึก การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหเชิงวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ บทนำของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงจึงทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาได้เรียนมาก่อนกับเนื้อหาเชิงลึกในบทถัดไป ช่วยสร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อขั้นสูงและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร

4.1 รูปแบบทั่วไปของสมการอันดับสูง

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง คือสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีอนุพันธ์ของฟังก์ชันไม่ทราบค่าในอันดับตั้งแต่สองขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับฟังก์ชันไม่ทราบค่า รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนั้นในหลายลำดับ พร้อมกันในสมการเดียว

4.1.1 รูปแบบทั่วไป

รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n สามารถเขียนได้เป็น

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \geq 2$$

โดยที่

- x แทน ตัวแปรอิสระ
- $y = y(x)$ แทน ฟังก์ชันไม่ทราบค่า
- $y', y'', \dots, y^{(n)}$ แทน อนุพันธ์อันดับที่ 1, 2, ..., n ของ y ตามตัวแปร x
- F เป็นฟังก์ชันที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอนุพันธ์ต่าง ๆ

หากอนุพันธ์อันดับสูงสุดที่ปรากฏในสมการคืออันดับที่ n จะเรียกสมการดังกล่าวว่า **สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n**

4.1.2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงเชิงเส้น

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n จะเรียกว่าเป็น **สมการเชิงเส้น** หากสามารถเขียนในรูป

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x) \quad (4.1)$$

โดยมีเงื่อนไขว่า

- สัมประสิทธิ์ $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ เป็นฟังก์ชันของ x เท่านั้น
- ฟังก์ชันไม่ทราบค่า y และอนุพันธ์ของมันปรากฏในรูปกำลังหนึ่ง และไม่คูณกัน
- $a_n(x) \neq 0$ สำหรับทุกค่า x ในช่วงที่พิจารณา

กรณีที่ $g(x) = 0$ จะเรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์เอกพันธ์ (Homogeneous linear differential equation) และเมื่อ $g(x) \neq 0$ จะเรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธ์ (Non-homogeneous linear differential equation)

4.1.3 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงไม่เชิงเส้น

หากสมการไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเชิงเส้นดังกล่าวได้ จะเรียกว่า สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น ตัวอย่างเช่น

$$(y')^2 + y'' = 0, \quad yy'' + y' = x$$

สมการไม่เชิงเส้นมักไม่สามารถหาคำตอบทั่วไปในรูปปิดได้ และต้องอาศัยวิธีการเฉพาะหรือวิธีเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์

4.2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่า 2

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่า 2 (Differential Equations of Order Greater Than Two) หมายถึง สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีอนุพันธ์อันดับตั้งแต่สามขึ้นไป เช่น อันดับสาม อันดับสี่ หรืออันดับที่สูงกว่านั้น สมการประเภทนี้มักปรากฏในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลวัตที่ซับซ้อน เช่น การสั่นสะเทือนของคาน และแผ่นบาง ระบบควบคุมทางวิศวกรรม ปรากฏการณ์คลื่นขั้นสูง และแบบจำลองในกลศาสตร์ของไหล แม้ว่าสมการจะมีอันดับสูงขึ้น แต่แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้สมการยังคงอาศัยหลักการเดียวกับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง โดยเฉพาะในกรณีของสมการเชิงเส้น

4.2.1 รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงเส้นอันดับ n

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n สามารถเขียนในรูปทั่วไปได้เป็น

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x), \quad a_n \neq 0 \quad (4.2)$$

โดยที่

- $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ เป็นค่าคงตัว (หรือฟังก์ชันของ x ในกรณีทั่วไป)
- $g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดลักษณะของสมการไม่เอกพันธ์ กรณี $g(x) = 0$ เรียกว่า สมการเอกพันธ์ และกรณีที่ $g(x) \neq 0$ เรียกว่า สมการไม่เอกพันธ์

4.2.2 สมการลักษณะ (Characteristic Equation)

สำหรับสมการเชิงเส้นอันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์คงตัวและเป็นสมการเอกพันธ์

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

จะสามารถตั้ง สมการลักษณะเฉพาะ ได้ในรูป

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

ซึ่งเป็นสมการพหุนามดีกรี n การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับลักษณะของรากของสมการลักษณะดังกล่าว

4.2.3 โครงสร้างของคำตอบทั่วไป

โครงสร้างของคำตอบทั่วไปของสมการเอกพันธ์อันดับสูงกว่า 2 มีลักษณะคล้ายกับสมการอันดับสอง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรากของสมการลักษณะ

1. รากจริงต่างกัน

หาก $r_1, r_2, \dots, r_n$ เป็นรากจริงที่แตกต่างกัน

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

2. รากจริงซ้ำ

หาก r เป็นรากจริงที่ซ้ำอันดับ k

$$y = (C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$$

3. รากเชิงซ้อน

หากรากเป็น $r = \alpha \pm \beta i$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

กรณีที่สมการมีรากหลายประเภท คำตอบทั่วไปจะเป็นผลรวมของคำตอบจากแต่ละชนิดของราก

4.2.4 สมการไม่เอกพันธ์อันดับสูง

สำหรับสมการไม่เอกพันธ์อันดับสูง

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x)$$

คำตอบทั่วไปสามารถเขียนได้ในรูป

$$y = y_c + y_p$$

โดยที่

- y_c คือคำตอบทั่วไปของสมการเอกพันธ์
- y_p คือคำตอบเฉพาะของสมการไม่เอกพันธ์ วิธีการหาคำตอบเฉพาะที่นิยมใช้ ได้แก่ วิธีตัวประกอบไม่กำหนด วิธีแปรค่าคงตัว

ตัวอย่างที่ 4.2-1 จงแก้สมการ

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$$

วิธีทำ

สมการเป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ สัมประสิทธิ์คงตัว สมการลักษณะเฉพาะคือ

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$$

แยกตัวประกอบ

$$(r - 1)(r - 2)(r - 3) = 0$$

ดังนั้น รากของสมการลักษณะคือ

$$r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 3$$

เป็นรากจริงต่างกันทั้งหมด คำตอบทั่วไปจึงเป็น

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}$$

□

ตัวอย่างที่ 4.2-2 จงแก้สมการ

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

วิธีทำ

สมการเป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ สัมประสิทธิ์คงตัว สมการลักษณะเฉพาะคือ

$$r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0$$

แยกตัวประกอบของสมการลักษณะเฉพาะ

คิดและจด เติมรูปแยกตัวประกอบ ราก และจำนวนครั้งที่รากซ้ำ

สำหรับรากซ้ำสามครั้ง ใช้ฐานคำตอบ $e^{rx}, xe^{rx}, x^2 e^{rx}$

คิดและจด แทนรากที่หาได้แล้วเติมคำตอบทั่วไป ตรวจสอบว่ามีค่าคงที่ครบตามอันดับ

ตัวอย่างที่ 4.2-3 จงแก้สมการ

$$y^{(4)} - 2y'' + y = 0$$

เริ่มทำร่วมกัน สมการลักษณะเฉพาะคือ $r^4 - 2r^2 + 1 = 0$

คิดและจด แยกตัวประกอบ ระบุรากแต่ละค่าและจำนวนครั้งที่ซ้ำ

คิดและจด สร้างคำตอบอิสระให้ครบตามอันดับ แล้วเขียนคำตอบทั่วไป

คิดและจด ตรวจจำนวนค่าคงที่ และแทนคำตอบอิสระหนึ่งคำตอบในสมการเดิม

ตัวอย่างที่ 4.2-4 จงแก้สมการ

$$y''' - y' = e^x$$

วิธีทำ

สมการเป็นสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สัมประสิทธิ์คงตัว

หา y_c จากสมการเอกพันธ์

$$y''' - y' = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะคือ

$$r^3 - r = 0$$

แยกตัวประกอบ

$$r(r-1)(r+1) = 0$$

ได้

$$r = 0, 1, -1$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x}$$

หา y_p จากสมการไม่เอกพันธ์

เนื่องจาก

$$g(x) = e^x$$

และ e^x เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบเอกพันธ์ จึงเลือก

$$y_p = A x e^x$$

คำนวณอนุพันธ์

$$y_p' = A e^x + A x e^x$$

$$y_p'' = 2A e^x + A x e^x$$

$$y_p''' = 3A e^x + A x e^x$$

แทนลงในสมการ

$$(3Ae^x + Axe^x) - (Ae^x + Axe^x) = e^x$$

$$2Ae^x = e^x$$

เทียบสัมประสิทธิ์จึงได้ว่า

$$2A = 1$$

$$A = \frac{1}{2}$$

ดังนั้น

$$y_p = \frac{1}{2}xe^x$$

สรุปคำตอบทั่วไปคือ

$$y = y_c + y_p$$

$$= C_1 + C_2e^x + C_3e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$$

□

ตัวอย่างที่ 4.2-5 จงแก้สมการ

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

ภายใต้เงื่อนไขเริ่มต้น

$$y(0) = 2, y'(0) = 1, y''(0) = 0$$

เริ่มทำร่วมกัน จาการากซ้ำสามครั้ง $r = 1$ ได้ $y = (C_1 + C_2x + C_3x^2)e^x$

คิดและจด หา y', y'' แล้วเขียน $y(0), y'(0), y''(0)$ ในรูปค่าคงที่

คิดและจด ใช้เงื่อนไขเริ่มต้นทั้งสามข้อ ตั้งระบบสมการและหาค่าคงที่

คิดและจด เขียนคำตอบสุดท้าย แล้วตรวจทั้งสมการเดิมและค่าเริ่มต้นทั้งสามข้อ

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง (Higher-Order Differential Equations) เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาระบบพลวัตที่มีความซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว สมการประเภทนี้เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันไม่ทราบค่าในอันดับตั้งแต่สองขึ้นไป และถูกนำมาใช้เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในหลากหลายสาขา ทั้งทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ โดยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n สามารถเขียนใน **รูปทั่วไป** ได้เป็น

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \geq 2$$

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ฟังก์ชันไม่ทราบค่า และอนุพันธ์หลายลำดับพร้อมกัน รูปแบบนี้ได้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ครอบคลุมสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงทุกประเภท ในบทนี้ได้เริ่มจากการนำเสนอรูปแบบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง พร้อมทั้งการนิยามแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ อันดับและดีกรีของสมการ การจำแนกสมการตามลักษณะความเป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ตลอดจนการแบ่งสมการออกเป็นสมการเอกพันธ์และสมการไม่เอกพันธ์ แนวคิดเหล่านี้มีบทบาทโดยตรงต่อการเลือกวิธีการแก้สมการและการวิเคราะห์โครงสร้างของคำตอบ สำหรับกรณีที่มีสมการมีลักษณะเป็น **สมการเชิงเส้นอันดับที่ n** สมการสามารถเขียนในรูปมาตรฐานได้เป็น

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x), \quad a_n(x) \neq 0$$

สมการรูปนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถวิเคราะห์คำตอบได้อย่างเป็นระบบ โดยสมการจะเรียกว่าเป็นสมการเอกพันธ์เมื่อ $g(x) = 0$ และเป็นสมการไม่เอกพันธ์เมื่อ $g(x) \neq 0$

สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์คงตัว ได้แสดงให้เห็นว่าการแก้สมการสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่าน **สมการลักษณะ** ซึ่งเป็นสมการพหุนามที่มีดีกรีเท่ากับอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ ลักษณะของรากของสมการลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นรากจริงต่างกัน รากซ้ำ หรือรากเชิงซ้อน เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบของคำตอบทั่วไปของสมการเอกพันธ์ ในกรณีของสมการไม่เอกพันธ์ คำตอบทั่วไปสามารถเขียนในรูป

$$y = y_c + y_p$$

โดยที่ y_c เป็นคำตอบทั่วไปของสมการเอกพันธ์ และ y_p เป็นคำตอบเฉพาะของสมการไม่เอกพันธ์ บทนี้ได้พิจารณาวิธีการหาคำตอบเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่ วิธีตัวประกอบไม่กำหนดและวิธีแปรค่าคงตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละวิธี โดยเฉพาะวิธีแปรค่าคงตัวซึ่งเป็นวิธีการทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้กับสมการอันดับสูงและฟังก์ชันด้านขวาที่มีรูปแบบหลากหลาย แม้จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า แต่ให้กรอบการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและครอบคลุม ตัวอย่างสมการอันดับสามและอันดับสี่ที่นำเสนอในบทนี้ ทั้งในกรณีเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ ได้ช่วยเน้นย้ำแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของคำตอบ การจัดการกับรากซ้ำ และรากหลายประเภท รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีแปรค่าคงตัวกับสมการอันดับสูง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

โดยสรุป การศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้สมการได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับแบบจำลองเชิงประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตรทั้งด้านความรู้เชิงลึก ทักษะการแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการศึกษาขั้นสูงและการทำงานเชิงวิชาชีพต่อไป

แบบฝึกหัด 4

จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

$$1. y''' - 4y'' + 4y' = 0$$

$$2. y^{(4)} - y'' = 0$$

$$3. y''' + y' = 0$$

$$4. y''' - y = x$$

$$5. y^{(4)} + 4y = 0$$

$$6. y''' - 3y'' + 3y' - y = 0 \text{ เมื่อ } y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 1$$

$$7. y'' + y = \sec x$$

$$8. y''' = e^x$$

$$9. y^{(4)} - 2y'' + y = e^x$$

$$10. y''' - y'' - y' + y = \sin x$$